

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «13» июня 2024 г. № 1426

Регистрационный № 92355-24

Лист № 1
Всего листов 12

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Контроллеры программируемые логические MVI

Назначение средства измерений

Контроллеры программируемые логические MVI (далее – контроллеры) предназначены для измерений, воспроизведения и преобразования силы и напряжения постоянного электрического тока, сопротивления постоянному току, сигналов от термопар и термопреобразователей сопротивления, счета импульсов, используемые для регулирования параметров технологического процесса.

Описание средства измерений

Принцип действия контроллеров заключается в непрерывном измерении и преобразовании входных электрических сигналов, поступающих от измерительных преобразователей или других источников, а также в непрерывном воспроизведении выходных электрических сигналов. Контроллеры также осуществляют прием дискретных и цифровых сигналов. Измерительная и другая входная информация используется для обработки, вычислений и преобразований данных по различным алгоритмам на основе программных средств, регистрации и хранения измеренных и вычисленных значений, формирования управляющих, аварийных аналоговых, дискретных и цифровых сигналов, алгоритмического программного управления.

Контроллеры изготавливаются в двух модификациях:

Контроллеры LE – модульные программируемые логические контроллеры для средней и малой автоматизации;

Контроллеры LK – модульные программируемые логические контроллеры для управления промышленными технологическими процессами с поддержкой горячего резервирования и систем удаленного ввода-вывода.

Контроллеры применяются в качестве вторичной части измерительных, управляющих и телеметрических сетевых систем сбора и передачи данных, используемых для построения автоматических, автоматизированных и локально - автономных устройств и систем измерений, контроля, регулирования, диагностики и управления производственными процессами, технологическими линиями и агрегатами, автоматическими системами и установками пожаротушения и сигнализации, в составе узлов учета количества жидкости, пара, газа, тепловой и электрической энергии и другие применения в различных отраслях промышленности.

Состав контроллеров определяется в общих случаях заказом (заказной спецификацией) в соответствии с параметрами применения на технологических объектах, а также в соответствии с Техническим Заданием и другими техническими требованиями.

В зависимости от реализуемых функций, базового процессорного модуля и всех модулей, в состав контроллеров могут входить следующие основные компоненты:

- модули центрального процессорного устройства (далее – ЦПУ);

- модули аналоговых входов и выходов;
- модули дискретных входов и выходов;
- коммуникационные модули;
- модули питания;
- соединительные шины;
- различное периферийное оборудование.

Каждый модуль контроллера в модификации LE выполнен в виде печатных плат, размещенный в пластмассовом корпусе и предназначены для установки на монтажный рельс. На лицевых панелях расположены индикаторные светодиоды, клеммы, разъемы.

Каждый модуль контроллера в модификации LK выполнен в виде печатных плат, размещенный в пластмассовом корпусе и устанавливаются на соединительной шине. На лицевых панелях расположены индикаторные светодиоды, клеммы, разъемы.

Для связи компонентов контроллеров между собой, а также с датчиками и другими сторонними системами управления контроллеры имеют встроенную поддержку сетевых протоколов и технологий: Ethernet, Modbus TCP, Modbus RTU, Profibus DP, Powerlink, OPC, RS-232/RS-422/RS-485, USB и других.

Модули дискретных входов и выходов, источники питания, процессоры, коммуникационные модули, модули с цифровыми протоколами передачи данных (Modbus, Profibus, HART, OPC и другие цифровые протоколы связи), входящие в состав контроллеров, не относятся к измерительным компонентам и не требуют метрологического обслуживания.

Измерительные каналы контроллеров строятся на базе модулей центрального процессорного устройства (далее – ЦПУ) и измерительных модулей входов/выходов, представленных в таблице 1, 2.

Таблица 1 – Перечень модулей контроллеров модификации LE

Тип модуля	Обозначение модуля	Описание и спецификация
Модуль ЦПУ	LE5107E	Модуль ЦПУ, с 2-мя каналами аналогового ввода и 2-мя каналами аналогового вывода
Коммуникационная плата	LE5611	Плата расширения с 2-мя каналами аналогового ввода
	LE5621	Плата расширения с 1 каналом аналогового вывода
Аналоговые модули	LE5310	4-канальный модуль аналогового ввода
	LE5311	8-канальный модуль аналогового ввода
	LE5320	2-канальный модуль аналогового вывода
	LE5321	4-канальный модуль аналогового вывода
	LE5330	4-канальный модуль аналогового ввода
	LE5340	4-канальный модуль аналогового ввода термоэлектрических преобразователей
	LE5341	4-канальный модуль аналогового ввода термопреобразователей сопротивления
	LE5342	8-канальный модуль аналогового ввода сопротивления постоянного электрического тока

Таблица 2 - Перечень модулей контроллеров модификации LK

Тип модуля	Обозначение модуля	Описание и спецификация
Модуль ЦПУ	LK220	Модуль ЦПУ без встроенных измерительных каналов
	LK222	Модуль ЦПУ без встроенных измерительных каналов
	LK224	Модуль ЦПУ без встроенных измерительных каналов
Аналоговые модули	LK410	8-канальный модуль аналогового ввода
	LK411	8-канальный модуль аналогового ввода
	LK412	6-канальный изолированный модуль аналогового ввода
	LK430	6-канальный модуль аналогового ввода термопреобразователей сопротивления
	LK441	8-канальный модуль аналогового ввода термоэлектрических преобразователей
	LK442	6-канальный модуль аналогового ввода термоэлектрических преобразователей
	LK511	4-канальный модуль аналогового вывода
Высокоскоростной счетный модуль	LK512	8-канальный модуль аналогового вывода
	LK620	2-канальный счетный модуль, измеряющий количество импульсов

Заводской номер контроллера наносится на маркировочную табличку, наклеиваемую на боковую панель модуля типографическим способом. Формат нанесения заводского номера – цифровой. Места нанесения заводских номеров показаны на рисунке 3.

Общий вид контроллеров представлен на рисунках 1-2.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.

Пломбирование контроллеров не предусмотрено.

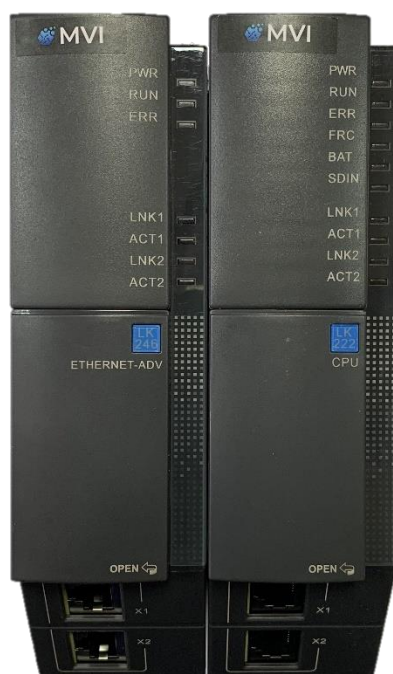


Рисунок 1 – Общий вид контроллера модификации LK.



Рисунок 2 – Общий вид контроллера модификации LE



Рисунок 3 – Место нанесения заводского номера контроллера

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее – ПО) контроллеров условно разделяется на 2 группы — встроенное программное обеспечение (далее – ВПО) контроллеров и прикладное программное обеспечение (далее – ППО), разрабатываемое пользователем с помощью специализированных инструментальных средств и загружаемое в контроллер.

ВПО, влияющее на метрологические характеристики, устанавливается в энергонезависимую память модулей ЦПУ и модулей аналоговых входов/выходов на заводе изготовителе во время производственного цикла. ВПО недоступно пользователю и не подлежит изменению на протяжении всего времени функционирования (жизненного цикла изделия).

Метрологические характеристики контроллеров, указанные в таблицах 5, 6, нормированы с учетом влияния ВПО.

ППО, разрабатываемое пользователем и загружаемое в контроллер, не влияет на метрологические характеристики измерительных каналов и на результаты измерений контроллера. ППО производит действия с измерительной информацией, поступающей от измерительных каналов контроллера, в соответствии с реализованными алгоритмами обработки данных.

ППО, устанавливаемое на персональный компьютер, не влияет на метрологические характеристики измерительных каналов контроллера.

Инструментальной средой разработки ППО, обслуживания, диагностики и конфигурирования контроллеров является ПО «AutoThink», устанавливаемое на персональный компьютер. ПО AutoThink, не влияет на метрологические характеристики измерительных каналов контроллера.

Идентификационные данные ПО «AutoThink» приведены в таблице 3.

Уровень защиты ВПО «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Таблица 3 - Идентификационные данные ПО «AutoThink»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	AutoThink
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 3.1.8
Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)	-

Метрологические и технические характеристики

Основные метрологические и технические характеристики контроллеров приведены в таблицах 4, 5 и 6.

Таблица 4 - Основные метрологические характеристики контроллеров

Тип модуля	Количество аналоговых каналов вход/выход	Диапазоны измерений (преобразований) входного сигнала/воспроизведений выходного сигнала		Пределы допускаемой погрешности ¹
		на входе	на выходе	
1	2	3	4	5
LE5107E	2/2	от 4 до 20 мА, от 0 до 20 мА, от 0 до 10 В	от 4 до 20 мА от 0 до 20 мА от 0 до 10 В	$\pm 1 \text{ \%}^{1)}$
LE5611	2/-	от 4 до 20 мА, от 0 до 20 мА, от 0 до 10 В	-	$\pm 1 \text{ \%}^{1)}$
LE5621	-/1	-	от 4 до 20 мА от 0 до 20 мА от 0 до 10 В	$\pm 1 \text{ \%}^{1)}$
LE5310	4/-	от 4 до 20 мА, от 0 до 20 мА, от 0 до 10 В	-	$\pm 0,5 \text{ \%}^{1)}$
LE5311	8/-	от 4 до 20 мА, от 0 до 20 мА, от 0 до 10 В	-	$\pm 0,5 \text{ \%}^{1)}$
LE5320	-/2	-	от 4 до 20 мА от 0 до 20 мА от 0 до 10 В	$\pm 0,5 \text{ \%}^{1)}$
LE5321	-/4	-	от 4 до 20 мА от 0 до 20 мА от 0 до 10 В	$\pm 0,5 \text{ \%}^{1)}$
LE5330	4/2	от 4 до 20 мА, от 0 до 20 мА, от 0 до 10 В	от 4 до 20 мА от 0 до 20 мА от 0 до 10 В	$\pm 0,5 \text{ \%}^{1)}$

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5
LE5340	4/-	Термопара типа В от +250 °С до +1820 °С	-	$\pm 18,5 \text{ }^{\circ}\text{C}^2)$
		Термопара типа Е от -253 °С до +1000 °С		$\pm 2,3 \text{ }^{\circ}\text{C}^2)$
		Термопара типа J от -205 °С до +1200 °С		$\pm 2,9 \text{ }^{\circ}\text{C}^2)$
		Термопара типа К от -249 °С до +1372 °С		$\pm 4,2 \text{ }^{\circ}\text{C}^2)$
		Термопара типа N от -236 °С до +1300 °С		$\pm 4,7 \text{ }^{\circ}\text{C}^2)$
		Термопара типа R от -28 °С до +1768 °С		$\pm 13,5 \text{ }^{\circ}\text{C}^2)$
		Термопара типа S от -30 °С до +1768 °С		$\pm 15,3 \text{ }^{\circ}\text{C}^2)$
		Термопара типа Т от -248 °С до +400 °С		$\pm 3,8 \text{ }^{\circ}\text{C}^2)$
		от -80 до +80 мВ		$\pm 0,1 \text{ } \%$)
LE5341	4/-	Термопреобразователь сопротивления 50М ($\alpha=0,00428 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$) от -50 °С до +150 °С		$\pm 1 \text{ }^{\circ}\text{C}^2)$
		Термопреобразователь сопротивления Pt100 ($\alpha=0,00385 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$) от -200 °С до +200 °С		$\pm 1 \text{ }^{\circ}\text{C}^2)$
		Термопреобразователь сопротивления Pt100 ($\alpha=0,00385 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$) от +200 °С до +850 °С		$\pm 2 \text{ }^{\circ}\text{C}^2)$
		Термопреобразователь сопротивления Pt100 ($\alpha=0,00391 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$) от -200 °С до +200 °С		$\pm 1 \text{ }^{\circ}\text{C}^2)$
		Термопреобразователь сопротивления Pt100 ($\alpha=0,00391 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$) от +200 °С до +630 °С		$\pm 2 \text{ }^{\circ}\text{C}^2)$
LE5342	8/-	Терморезистор NTC от -30 °С до +130 °С		от -30 до +80°С: $\pm 1 \text{ }^{\circ}\text{C}^2)$
				от +80 до +105°С: $\pm 2 \text{ }^{\circ}\text{C}^2)$
				от +105 до +130°С: $\pm 5 \text{ }^{\circ}\text{C}^2)$

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5
LK410	8/-	от 0 до 5 В, от 0 до 10 В, от -10 до +10 В	-	$\pm 0,1 \text{ \%}^2)$
LK411	8/-	от 4 до 20 мА, от 0 до 20 мА	-	$\pm 0,1 \text{ \%}^2)$
LK412	6/-	от 4 до 20 мА, от 0 до 20 мА, от 0 до 10 В, от 0 до 5 В, от -10 до +10 В	-	$\pm 0,1 \text{ \%}^2)$
LK430	6/-	Термопреобразователь сопротивления 10М ($\alpha=0,00427 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$) от -200 °С до +260 °С	-	$\pm 1,4 \text{ }^{\circ}\text{C}^2)$
		Термопреобразователь сопротивления 100Н, 120Н, 200Н, 500Н ($\alpha=0,00618 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$) от -60 °С до +180 °С		$\pm 0,9 \text{ }^{\circ}\text{C}^2)$
		Термопреобразователь сопротивления 120Н ($\alpha=0,00672 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$) от -80 °С до +320 °С		$\pm 1,4 \text{ }^{\circ}\text{C}^2)$
		Термопреобразователь сопротивления Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000 ($\alpha=0,00385 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$) от -200 °С до +850 °С		$\pm 1,3 \text{ }^{\circ}\text{C}^2)$
		Термопреобразователь сопротивления Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000 ($\alpha=0,00391 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$) от -200 °С до +630 °С		$\pm 1,3 \text{ }^{\circ}\text{C}^2)$
LK432	8/-	Термопреобразователь сопротивления 10М ($\alpha=0,00427 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$) от -200 °С до +260 °С	-	$\pm 4 \text{ }^{\circ}\text{C}^2)$
		Термопреобразователь сопротивления 100Н, 120Н, 200Н, 500Н ($\alpha=0,00618 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$) от -60 °С до +180 °С		$\pm 0,9 \text{ }^{\circ}\text{C}^2)$

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5
		Термопреобразователь сопротивления 120Н ($\alpha=0,00672\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$) от $-80\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+320\text{ }^{\circ}\text{C}$		$\pm 1,4\text{ }^{\circ}\text{C}^{(2)}$
		Термопреобразователь сопротивления Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000 ($\alpha=0,00385\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$) от $-200\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+850\text{ }^{\circ}\text{C}$		$\pm 1,2\text{ }^{\circ}\text{C}^{(2)}$
		Термопреобразователь сопротивления Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000 ($\alpha=0,00391\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$) от $-200\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+630\text{ }^{\circ}\text{C}$		$\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}^{(2)}$
LK441	8/-	Термопара типа В от $+300^{\circ}\text{C}$ до $+1820\text{ }^{\circ}\text{C}$	-	$\pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}^{(2)}$
		Термопара типа Е от $-270\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+1000\text{ }^{\circ}\text{C}$		$\pm 1,3\text{ }^{\circ}\text{C}^{(2)}$
		Термопара типа J от $-210\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+1200\text{ }^{\circ}\text{C}$		$\pm 1,6\text{ }^{\circ}\text{C}^{(2)}$
		Термопара типа К от $-270\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+1372\text{ }^{\circ}\text{C}$		$\pm 2,4\text{ }^{\circ}\text{C}^{(2)}$
		Термопара типа N от -270°C до $+1300^{\circ}\text{C}$		$\pm 2,7\text{ }^{\circ}\text{C}^{(2)}$
		Термопара типа R от $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+1768\text{ }^{\circ}\text{C}$		$\pm 3,8\text{ }^{\circ}\text{C}^{(2)}$
		Термопара типа S от $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+1768\text{ }^{\circ}\text{C}$		$\pm 4,2\text{ }^{\circ}\text{C}^{(2)}$
		Термопара типа Т от $-270\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+400\text{ }^{\circ}\text{C}$		$\pm 1,1\text{ }^{\circ}\text{C}^{(2)}$
		от -12 до $+32\text{ мВ}$		$\pm 0,1\text{ \%}^{(2)}$
		от -12 до $+78\text{ мВ}$		
LK442	6/-	Термопара типа В от $+300\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+1820^{\circ}\text{C}$		$\pm 10\text{ }^{\circ}\text{C}^{(2)}$
		Термопара типа Е от -270°C до $+1000^{\circ}\text{C}$		$\pm 2,7\text{ }^{\circ}\text{C}^{(2)}$
		Термопара типа J от -210°C до $+1200^{\circ}\text{C}$		$\pm 3,3\text{ }^{\circ}\text{C}^{(2)}$
		Термопара типа К от -270°C до $+1372^{\circ}\text{C}$		$\pm 4,8\text{ }^{\circ}\text{C}^{(2)}$
		Термопара типа N от -270°C до $+1300^{\circ}\text{C}$		$\pm 5,5\text{ }^{\circ}\text{C}^{(2)}$

Окончание таблицы 4

1	2	3	4	5
		Термопара типа R от -50 °C до +1768 °C		$\pm 7,5$ °C ²⁾
		Термопара типа S от -50 °C до +1768 °C		$\pm 8,5$ °C ²⁾
		Термопара типа T от -270 °C до +400 °C		$\pm 2,2$ °C ²⁾
		от -12 до +32 мВ		$\pm 0,2$ % ²⁾
		от -12 до +78 мВ		
LK511	-/4	-	от 4 до 20 мА от 0 до 20 мА	$\pm 0,3$ % ²⁾
LK512	-/8	-	от 4 до 20 мА от 0 до 20 мА от 0 до 10 В от 0 до 5 В от 1 до 5 В от -5 до +5 В от -10 до +10 В	$\pm 0,2$ % ²⁾ $\pm 0,5$ % ¹⁾
LK620	2/-	от 1 до $16 \cdot 10^6$ имп.	-	± 1 имп. ¹⁾
¹⁾ пределы допускаемой погрешности в рабочих условиях (при температуре окружающей среды от -20 °C до +70°C). ²⁾ пределы допускаемой основной погрешности в нормальных условиях (при температуре окружающей среды от +15 °C до +25 °C); Примечание: В % указаны пределы допускаемой погрешности, приведенной к диапазону измерений, в °C – пределы допускаемой абсолютной погрешности.				

Таблица 5 – Дополнительная погрешность

Тип модуля	Пределы допускаемой дополнительной приведенной к диапазону измерений погрешности на каждый 1 °C отклонения температуры окружающей среды от нормальных значений (от +15 °C до +25 °C), %
LE5340	$\pm 0,0035$
LE5341	$\pm 0,0035$
LE5342	$\pm 0,01$
LK410	$\pm 0,0025$
LK411	$\pm 0,0025$
LK412	$\pm 0,0025$
LK430	$\pm 0,005$
LK432	$\pm 0,005$
LK441	$\pm 0,0015$
LK442	$\pm 0,0015$
LK511	$\pm 0,005$

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ Р 51841-2001 «Программируемые контроллеры. Общие технические требования и методы испытаний»;

ГОСТ Р МЭК 61131-1-2016 «Контроллеры программируемые. Часть 1. Общая информация»;

Приказ Росстандарта от 1 октября 2018 г. № 2091 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне от $1 \cdot 10^{-16}$ до 100 А»;

Приказ Росстандарта от 28 июля 2023 г. № 1520 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы»;

Приказ Росстандарта от 30 декабря 2019 г. № 3456 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений электрического сопротивления постоянного и переменного тока»;

ТУ 26.20.30.120-012-88090790-2023 «Программируемый логический контроллер MVI. Технические условия».

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация-Метрология-ЭКСПЕРТ» (ООО «Автоматизация-Метрология-ЭКСПЕРТ»)

ИНН 0276115746

Юридический адрес: 450104, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Уфимское ш., д. 13А

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация-Метрология-ЭКСПЕРТ» (ООО «Автоматизация-Метрология-ЭКСПЕРТ»)

ИНН 0276115746

Юридический адрес: 450104, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Уфимское ш., д. 13А

Адрес места осуществления деятельности: 450056, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, сп. Зубовский сельсовет, тер. Станция Уршак, ул. Аграрная, зд. 12/1

Телефон/факс: +7 (347) 286-53-50

Web-сайт: www.ame-info.ru

E-mail: info@ame-info.ru

Испытательный центр

Акционерное общество «Нефтеавтоматика» (АО «Нефтеавтоматика»)
Адрес: 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, д. 2а
Телефон: +7 (843) 567-20-10
Факс: +7 (843) 567-20-10
E-mail: gnmc@nefteavtomatika.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311366.

